



BUSINESS REQUIREMENTS DOCUMENT (BRD)

Hệ thống ASMS

After-Sales Management System – Quản lý hậu mãi quốc phòng

Khách hàng: Đơn vị quốc phòng

Đơn vị phát triển: Unicom Technology Solutions Co., Ltd

Phạm vi: 14 phân hệ · 152 chức năng · 12 luồng nghiệp vụ

Mục lục

Nhấn vào từng mục để di chuyển nhanh – 152 chức năng · 12 luồng nghiệp vụ.

1.	1. GIỚI THIỆU CHUNG
2.	Các nhóm người dùng chính
3.	Bốn luồng vận hành chính
4.	2. KIẾN TRÚC TỔNG THỂ HỆ THỐNG
5.	3. TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT: WORKFLOW ĐỘNG & PHÂN LUỒNG PHẢN ÁNH
6.	4. LUỒNG TỔNG THỂ END-TO-END
7.	4.1. Sequence Diagram – Luồng end-to-end với các Actor
8.	5. CÁC LUỒNG NGHIỆP VỤ CHI TIẾT
9.	LUỒNG 1: Xác thực và quản lý phiên làm việc
10.	LUỒNG 2: Quản lý hợp đồng
11.	LUỒNG 3: Bàn giao và huấn luyện
12.	LUỒNG 4: Bảo hành và sửa chữa
13.	LUỒNG 5: Phản ánh khách hàng
14.	LUỒNG 6: CRM và chăm sóc khách hàng
15.	LUỒNG 7: Quản lý sản phẩm vòng đời
16.	LUỒNG 8: Vật tư và điều chuyển
17.	LUỒNG 9: Quản lý tài liệu
18.	LUỒNG 10: Quy trình và phê duyệt
19.	LUỒNG 11: Bảng điều khiển và báo cáo
20.	LUỒNG 12: Cài đặt, phân quyền và thông báo
21.	6. CÁC TRẠNG THÁI CHÍNH
22.	6.1. Hợp đồng
23.	6.2. Bàn giao & Huấn luyện
24.	6.3. Bảo hành / Sửa chữa

25. 6.4. Phản ánh khách hàng

26. 7. PHỤ LỤC – DANH SÁCH CHỨC NĂNG THEO PHÂN HỆ (152 UC)

27. Phụ lục – Xác thực & Phiên

28. Phụ lục – Bảng điều khiển

29. Phụ lục – Hợp đồng

30. Phụ lục – Bàn giao & Huấn luyện

31. Phụ lục – Bảo hành / Sửa chữa

32. Phụ lục – Sản phẩm

33. Phụ lục – Vật tư

34. Phụ lục – Khách hàng / CRM

35. Phụ lục – Phản ánh khách hàng

36. Phụ lục – Báo cáo

37. Phụ lục – Tài liệu

38. Phụ lục – Quy trình

39. Phụ lục – Cài đặt

40. Phụ lục – Thông báo

41. 8. KẾT LUẬN

1. GIỚI THIỆU CHUNG

Hệ thống **ASMS** (After-Sales Management System) là nền tảng quản lý **hậu mãi quốc phòng**, số hóa 4 luồng chính: **tiếp nhận hợp đồng** → **bàn giao & huấn luyện** → **bảo hành/sửa chữa** → **chăm sóc khách hàng**, kèm master data, báo cáo và quản trị workflow.

Tài liệu BRD này mô tả **12 luồng nghiệp vụ cốt lõi** và **152 chức năng (use case)** trên **14 phân hệ** đang vận hành – theo bố cục tài liệu BRD TASMOS (Taseco Air).

Các nhóm người dùng chính

Vai trò	Mô tả công việc
Admin	Quản trị hệ thống, người dùng, phân quyền, cấu hình workflow và routing
Quản lý (manager)	Phê duyệt quy trình, phân công PA, giám sát KPI và báo cáo
Kỹ thuật (technician)	Bàn giao, bảo hành, vật tư, huấn luyện, thực thi kỹ thuật
Sales	Khách hàng, hợp đồng, CRM, tài liệu hợp đồng
Viewer	Theo dõi dữ liệu và báo cáo (chỉ đọc)
Hệ thống	Job thông báo, SLA, routing phản ánh tự động

Bốn luồng vận hành chính

#	Luồng	Mô tả
1	Tiếp nhận hợp đồng	Tạo HĐ, gán KH/SP, điều khoản, phê duyệt
2	Bàn giao & huấn luyện	Workflow 5 bước bàn giao và khóa HL
3	Bảo hành & sửa chữa	Ticket BH/SC, SLA, vật tư, nghiệm thu
4	Chăm sóc khách hàng	CRM, phản ánh, routing đa đơn vị

2. KIẾN TRÚC TỔNG THỂ HỆ THỐNG

Sơ đồ dưới mô tả cách các thành phần ASMS kết nối từ giao diện người dùng đến API nghiệp vụ, lưu trữ và báo cáo.



3. TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT: WORKFLOW ĐỘNG & PHÂN LUỒNG PHẢN ÁNH

Vấn đề thực tế: Nghiệp vụ hậu mãi quốc phòng có nhiều bước phê duyệt và form khác nhau theo từng loại hồ sơ (bàn giao, bảo hành, sản phẩm). Phản ánh khách hàng cần phân cho nhiều đơn vị xử lý song song.

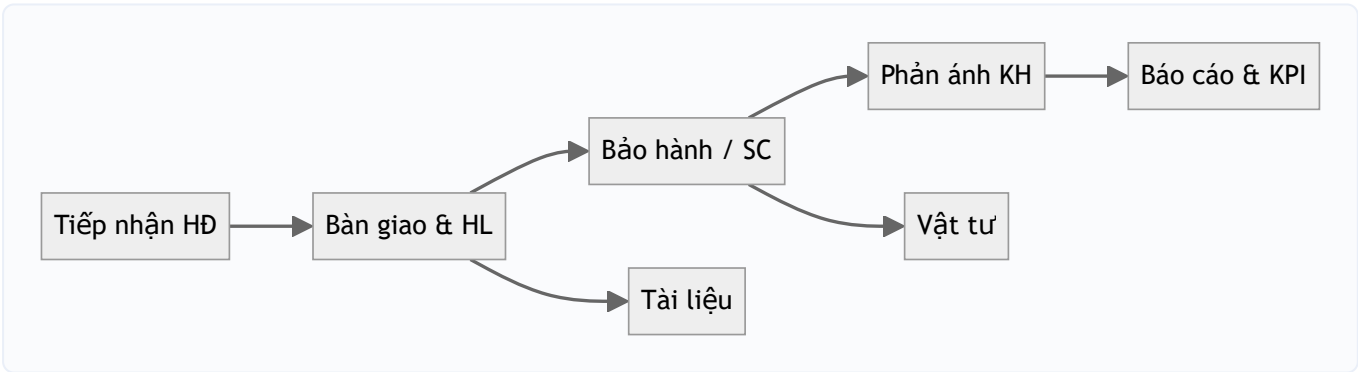
Giải pháp: ASMS tích hợp **Workflow Engine** – mỗi module (handover, coaching, warranty, product, training) có định nghĩa bước, schema form động và luồng trình ký/ký duyệt. Kết hợp **Routing Phản ánh** – tự động gợi ý đơn vị xử lý theo sản phẩm và quy tắc cấu hình.

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Admin	Cấu hình quy trình và field schema từng bước tại Quy trình
2	Người xử lý	Mở phiếu HĐ/BG/BH, điền form bước hiện tại
3	Hệ thống	Validate Zod, lưu payload, chuyển bước, gửi thông báo
4	Quản lý	Tạo phản ánh; hệ thống preview routing theo SP
5	Hệ thống	Phân công multi-assignee; Admin xem tất cả PA

Lợi ích:

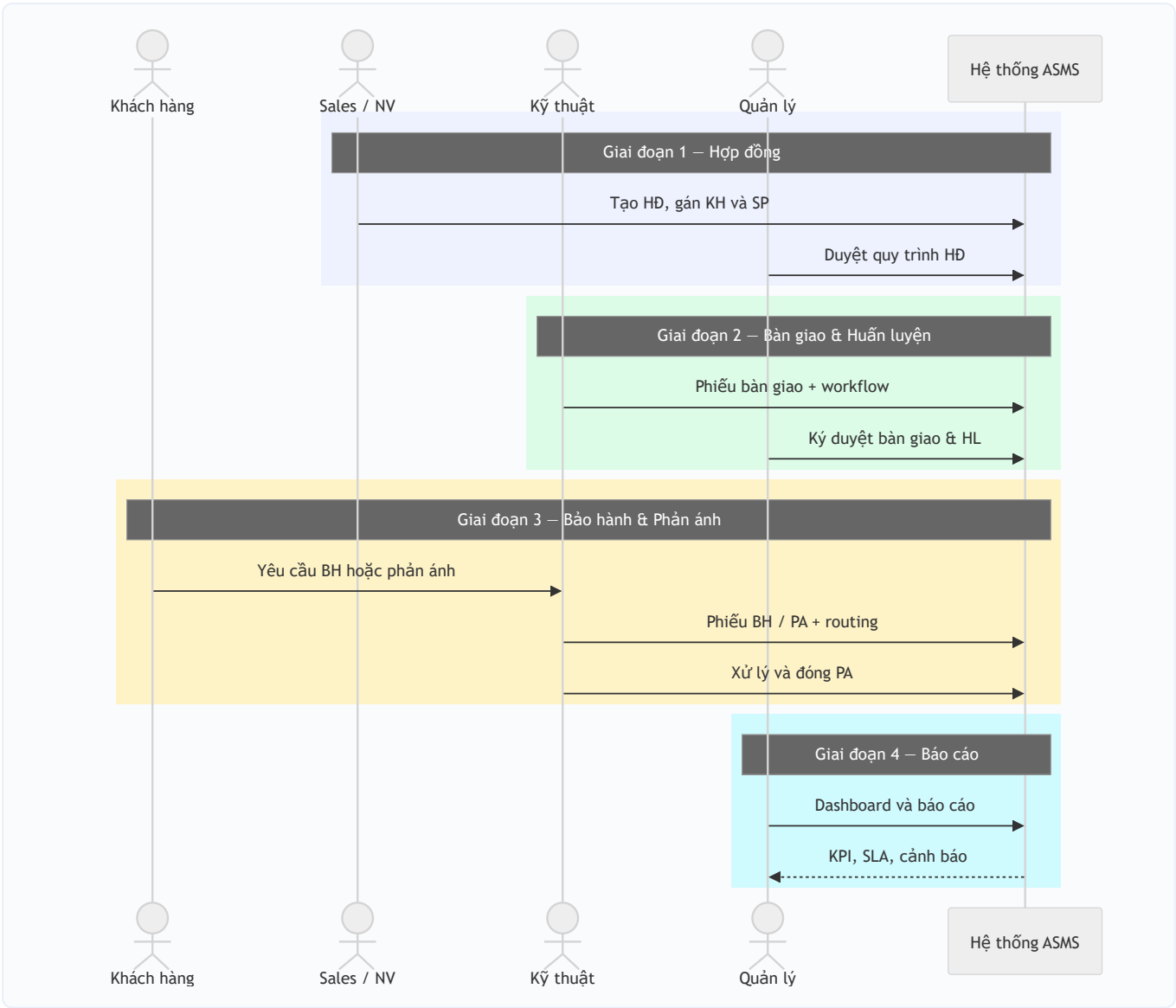
- Chuẩn hóa quy trình phê duyệt trên mọi phân hệ
- Form linh hoạt không cần deploy lại khi đổi schema bước
- Phản ánh được phân luồng minh bạch, truy vết timeline

4. LUỒNG TỔNG THỂ END-TO-END



Tóm tắt: Hồ sơ đi từ hợp đồng → bàn giao/huấn luyện → vận hành bảo hành và phản ánh → tổng hợp báo cáo điều hành. Dữ liệu master (SP, VT, KH) liên thông xuyên suốt.

4.1. Sequence Diagram – Luồng end-to-end với các Actor



Actor	Vai trò	Quyền truy cập chính
Sales	HĐ, CRM, tài liệu	/hop-dong, /khach-hang
Kỹ thuật	BG, BH, VT, SP	/ban-giao, /bao-hanh, /vat-tu
Quản lý	Phê duyệt, PA, báo cáo	Workflow steps, /phan-anh, /bao-ca
Admin	Toàn hệ thống	Mọi module + Cài đặt
Hệ thống ASMS	SLA, routing, notify	Job nền, audit log

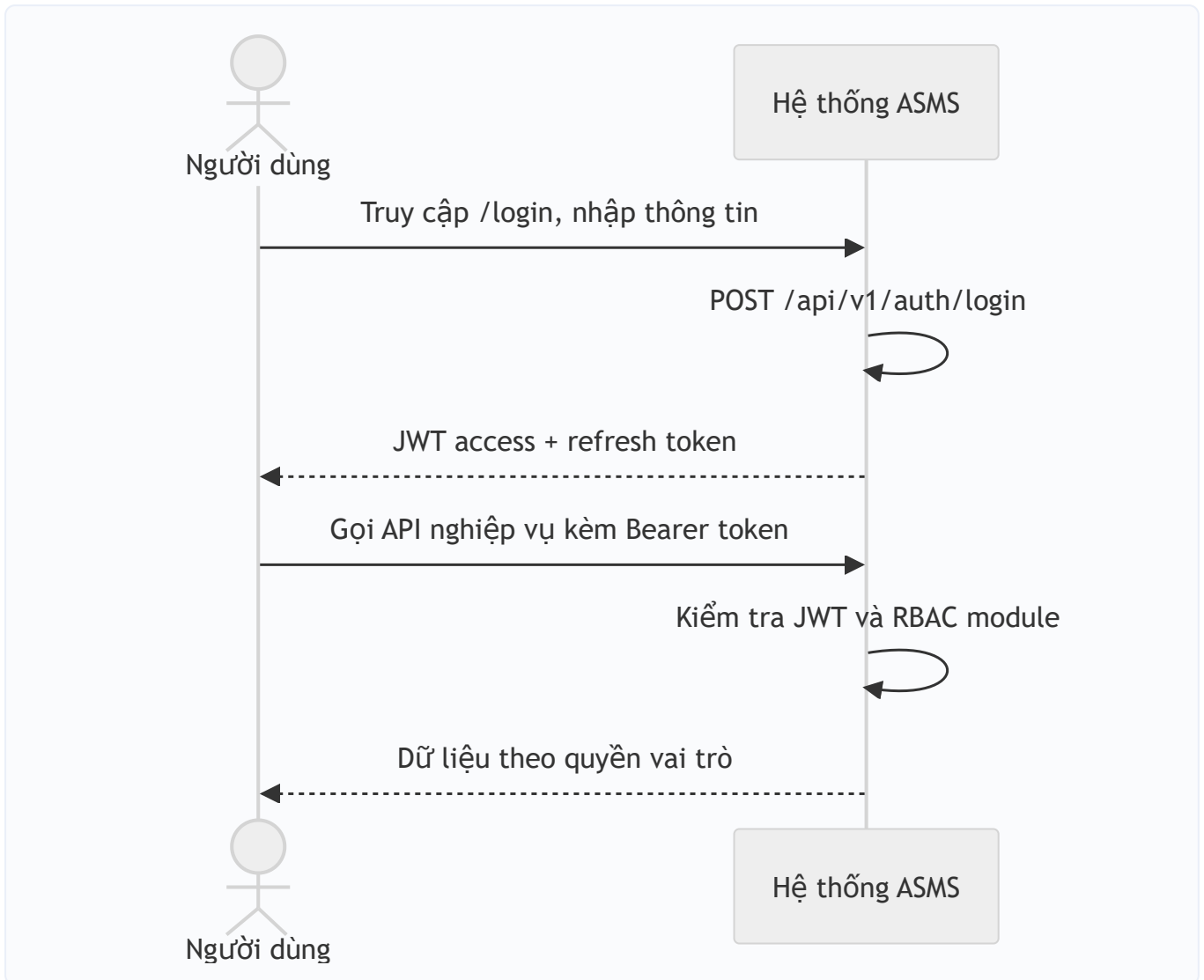
5. CÁC LUỒNG NGHIỆP VỤ CHI TIẾT

LUỒNG 1: Xác thực và quản lý phiên làm việc

Mục đích: Cho phép người dùng đăng nhập an toàn bằng JWT, quản lý phiên đa thiết bị và thu hồi quyền truy cập khi cần. Mọi API nghiệp vụ (trừ login/register) yêu cầu token hợp lệ.

Chức năng chính:

- Đăng nhập email/mật khẩu → access + refresh token
- Làm mới phiên, đăng xuất một hoặc tất cả thiết bị
- Xem danh sách phiên đang hoạt động
- Admin tạo tài khoản người dùng mới



Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Truy cập /login, nhập email và mật khẩu
2	Hệ thống	Xác thực, phát hành access token và refresh token
3	Người dùng	Làm việc trên các module theo ma trận phân quyền
4	Người dùng	Đăng xuất hoặc thu hồi phiên từ Cài đặt → Phiên đăng nhập

Danh sách chức năng (Use Case) – Xác thực & Phiên (7 UC):

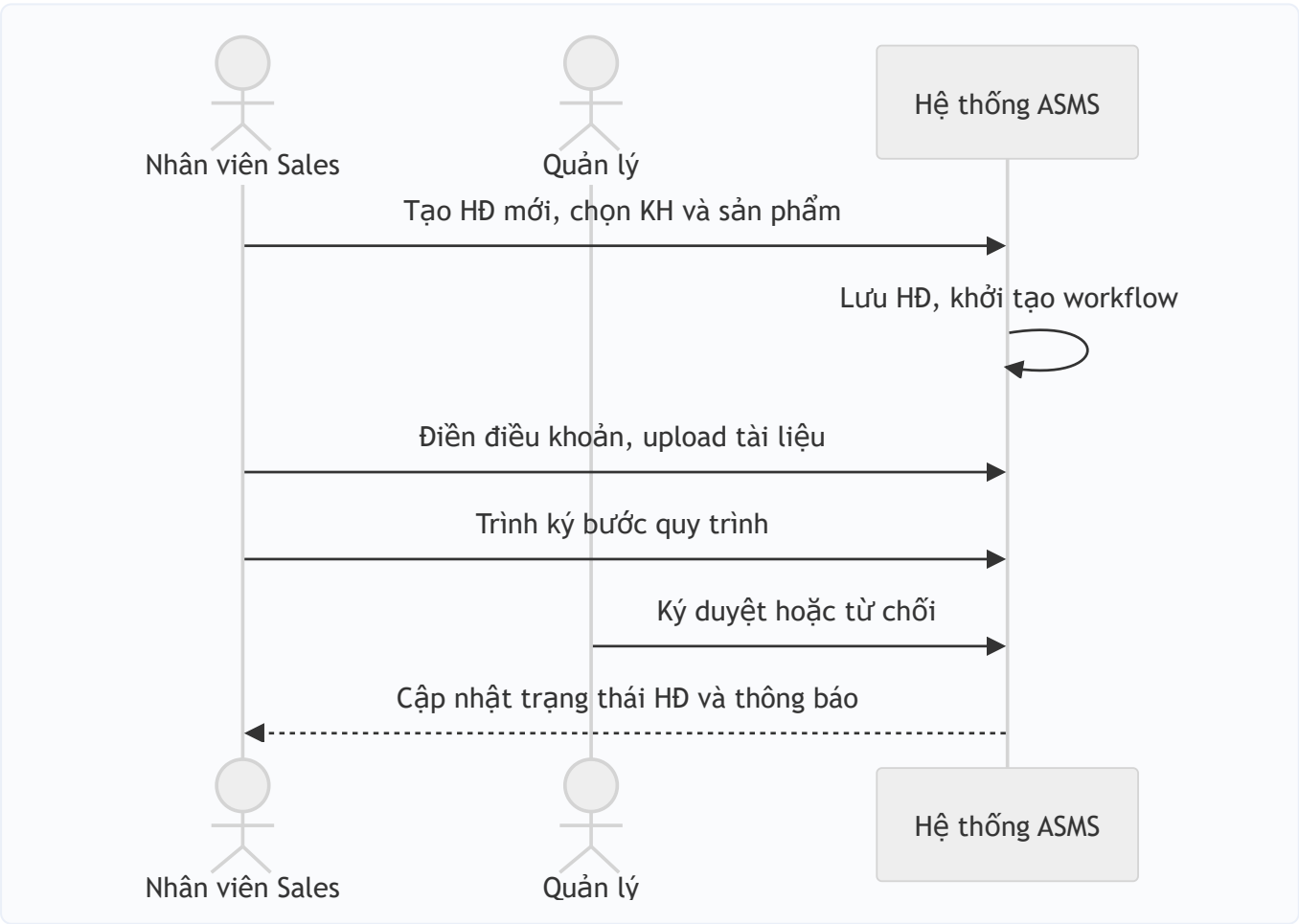
Mã UC	Chức năng	Tác nhân	Mô tả
UC-AUTH-01	Đăng nhập	Mọi user	Email/mật khẩu → JWT (POST /api/v1/auth/login)
UC-AUTH-02	Đăng xuất	Mọi user	Thu hồi refresh token
UC-AUTH-03	Làm mới phiên	Mọi user	Refresh access token
UC-AUTH-04	Xem danh sách phiên	Mọi user	Thiết bị/phiên đang đăng nhập
UC-AUTH-05	Thu hồi phiên	Mọi user	Đăng xuất một phiên cụ thể
UC-AUTH-06	Đăng xuất tất cả	Mọi user	Hủy mọi phiên
UC-AUTH-07	Tạo tài khoản	Admin	Bootstrap hoặc POST /api/v1/users

LUỒNG 2: Quản lý hợp đồng

Mục đích: Quản lý toàn bộ vòng đời hợp đồng: tạo mới, gán khách hàng và sản phẩm, điều khoản, tài liệu, theo dõi tiến độ và xử lý quy trình phê duyệt. Chi tiết hợp đồng cung cấp góc nhìn 360° qua các tab thông tin, điều khoản, sản phẩm, tài liệu và phản ánh.

Chức năng chính:

- Tạo/sửa/xóa hợp đồng, gán danh mục sản phẩm và điều khoản mẫu
- Tab chi tiết: thông tin chung, điều khoản, SP, tài liệu, phản ánh liên quan
- Xử lý quy trình HĐ: trình ký, ký duyệt, từ chối, đính kèm tài liệu từng bước
- Quản lý thư viện điều khoản mẫu và nhóm điều khoản



Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Nhân viên	Tạo hợp đồng, chọn khách hàng, giá trị, thời hạn bảo hành
2	Nhân viên	Gán sản phẩm và chọn điều khoản mẫu
3	Hệ thống	Khởi tạo quy trình phê duyệt hợp đồng
4	Quản lý	Duyệt từng bước, đính kèm biên bản nếu cần
5	Hệ thống	Cập nhật tiến độ, liên thông bàn giao và bảo hành

Danh sách chức năng (Use Case) – Hợp đồng (21 UC):

Mã UC	Chức năng	Tác nhân	Mô tả
UC-HD-01	Xem danh sách HĐ	Theo quyền	Lọc, tìm kiếm, phân trang
UC-HD-02	Xem chi tiết HĐ	Theo quyền	Thông tin, tiến độ, quy trình
UC-HD-03	Tạo HĐ	Theo quyền	create
UC-HD-04	Sửa HĐ	Theo quyền	update
UC-HD-05	Xóa HĐ	Theo quyền	delete
UC-HD-06	Gán danh mục SP	Theo quyền	update
UC-HD-07	Sửa SP trong HĐ	Theo quyền	update
UC-HD-08	Xem SP thuộc HĐ	Theo quyền	read
UC-HD-09	Chọn điều khoản mẫu	read/update	Tab điều khoản
UC-HD-10	Điền nội dung điều khoản	Theo quyền	update
UC-HD-11	Xem phản ánh liên quan	Theo quyền	read
UC-HD-12	Xem tài liệu HĐ	Theo quyền	read
UC-HD-13	Xử lý quy trình HĐ	Theo quyền	update
UC-HD-14	Đính kèm tài liệu bước QT	Theo quyền	update
UC-HD-DK-01	Xem danh sách điều khoản mẫu	Theo quyền	read
UC-HD-DK-02	Tạo / sửa / xóa điều khoản	create / update / delete	—
UC-HD-DK-03	Sắp xếp điều khoản	Theo quyền	update
UC-HD-DK-04	Xem nhóm điều khoản	Theo quyền	read
UC-HD-DK-05	Tạo / sửa / xóa nhóm	create / update / delete	—
UC-HD-DK-06	Gán điều khoản vào nhóm	Theo quyền	update
UC-HD-DK-07	Kiểm tra điều khoản đang dùng	Theo quyền	read

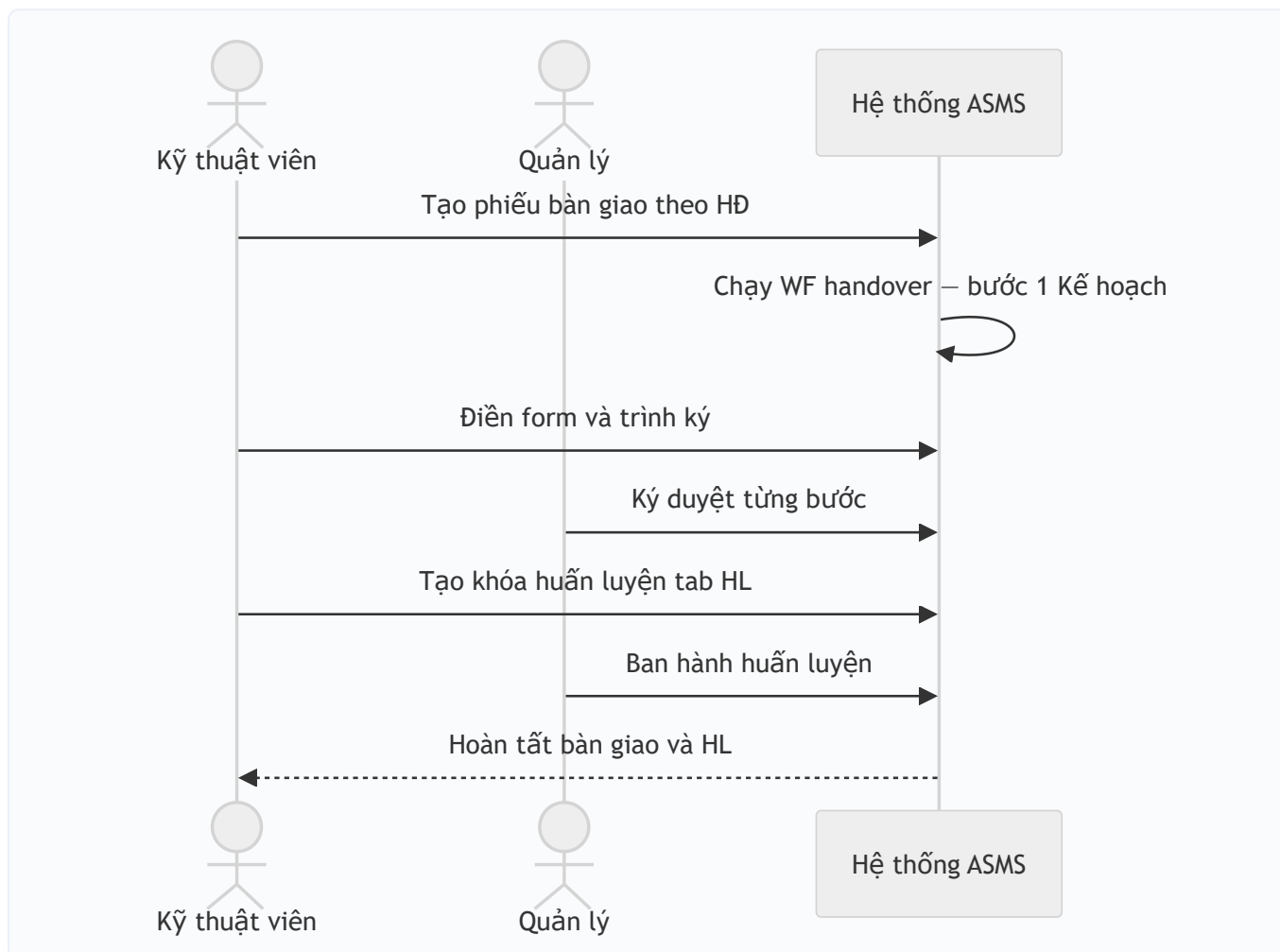
LUỒNG 3: Bàn giao và huấn luyện

Mục đích: Quản lý xuyên suốt quy trình bàn giao thiết bị và huấn luyện vận hành theo hợp đồng. Workflow chuẩn gồm: lập kế hoạch → tờ trình kinh phí → chuẩn bị hàng → tổ chức bàn giao → tổ chức huấn luyện.

Chức năng chính:

- Tạo phiếu bàn giao gắn HĐ và khách hàng

- Xử lý quy trình bàn giao: trình ký, ký duyệt, ban hành
- Tab huấn luyện: tạo khóa HL, điền payload từng bước, quy trình coaching
- Đính kèm tài liệu và biên bản theo bước workflow



Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Kỹ thuật	Tạo phiếu bàn giao, chọn hợp đồng và sản phẩm
2	Kỹ thuật	Lập kế hoạch, tờ trình kinh phí qua workflow
3	Quản lý	Phê duyệt từng bước bàn giao
4	Kỹ thuật	Tổ chức bàn giao, cập nhật biên bản nghiệm thu
5	Kỹ thuật	Tạo và hoàn tất khóa huấn luyện trên tab HL

Danh sách chức năng (Use Case) – Bàn giao & Huấn luyện (12 UC):

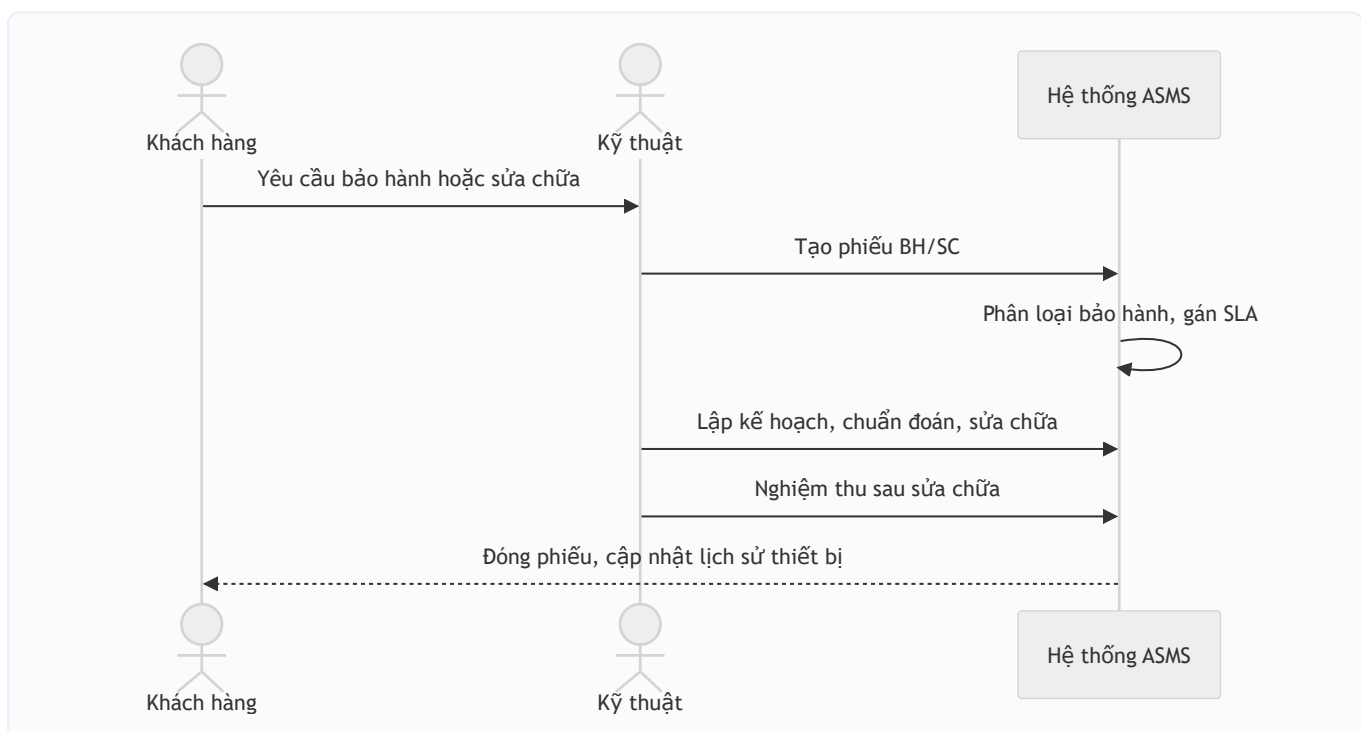
Mã UC	Chức năng	Tác nhân	Mô tả
UC-BG-01	Xem danh sách bàn giao	Theo quyền	read
UC-BG-02	Xem chi tiết phiếu BG	Theo quyền	read
UC-BG-03	Tạo phiếu bàn giao	Theo quyền	create
UC-BG-04	Sửa phiếu bàn giao	Theo quyền	update
UC-BG-05	Xóa phiếu bàn giao	Theo quyền	delete
UC-BG-06	Xử lý quy trình bàn giao	Theo quyền	update
UC-BG-07	Đính kèm tài liệu bước BG	Theo quyền	update
UC-BG-08	Xem danh sách khóa HL	Theo quyền	read
UC-BG-09	Tạo khóa huấn luyện	Theo quyền	create
UC-BG-10	Sửa / xóa khóa HL	update / delete	–
UC-BG-11	Xử lý quy trình HL	Theo quyền	update
UC-BG-12	Điền payload từng bước HL	Theo quyền	update

LUỒNG 4: Bảo hành và sửa chữa

Mục đích: Quản lý đầy đủ vòng đời phiếu bảo hành/sửa chữa: tiếp nhận → phân loại → lập kế hoạch → chuẩn đoán → sửa chữa → nghiệm thu. Form động theo schema từng bước workflow, tích hợp vật tư và SLA.

Chức năng chính:

- Tạo/sửa/xóa phiếu BH/SC, gắn khách hàng và thiết bị
- Workflow: tiếp nhận, xử lý, nghiệm thu với form động
- Đính kèm tài liệu và biên bản từng bước
- Theo dõi SLA và trạng thái xử lý



Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Kỹ thuật	Tiếp nhận yêu cầu, tạo phiếu BH/SC
2	Hệ thống	Phân loại trong/ngoài bảo hành, gán mức ưu tiên và SLA
3	Kỹ thuật	Lập kế hoạch: kỹ thuật viên, vật tư, lịch xử lý
4	Kỹ thuật	Chuẩn đoán và thực hiện sửa chữa qua các bước WF
5	Kỹ thuật	Nghiệm thu; không đạt thì quay lại chuẩn đoán

Danh sách chức năng (Use Case) – Bảo hành / Sửa chữa (8 UC):

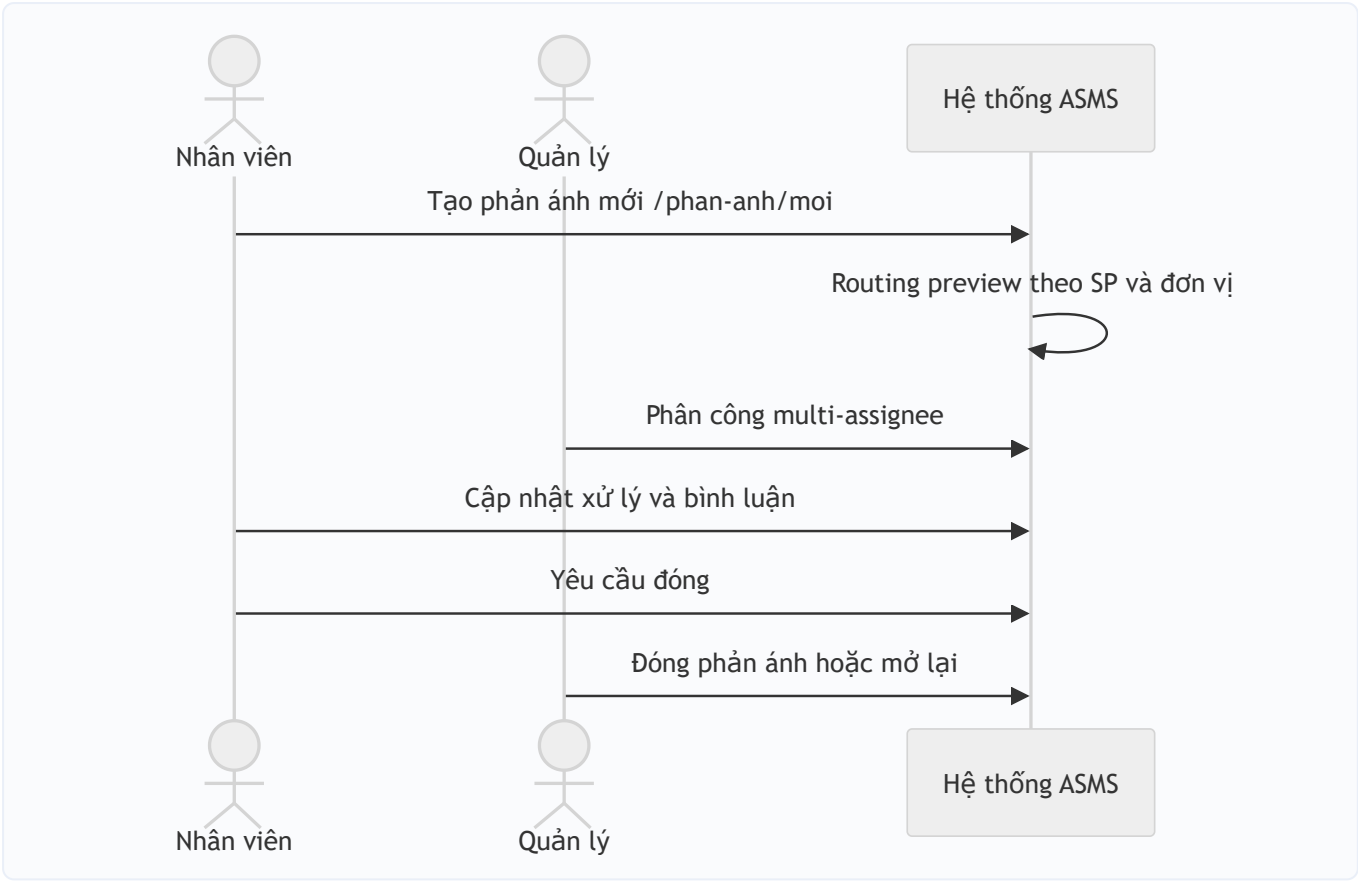
Mã UC	Chức năng	Tác nhân	Mô tả
UC-BH-01	Xem danh sách phiếu BH/SC	Theo quyền	read
UC-BH-02	Xem chi tiết phiếu	Theo quyền	read
UC-BH-03	Tạo phiếu BH/SC	Theo quyền	create
UC-BH-04	Sửa phiếu	Theo quyền	update
UC-BH-05	Xóa phiếu	Theo quyền	delete
UC-BH-06	Xử lý quy trình BH	Theo quyền	update
UC-BH-07	Điền form động theo bước	Theo quyền	update
UC-BH-08	Đính kèm tài liệu bước BH	Theo quyền	update

LUỒNG 5: Phản ánh khách hàng

Mục đích: Tiếp nhận, phân luồng và xử lý phản ánh/khiếu nại đa đơn vị. Hệ thống hỗ trợ phân công multi-assignee, routing theo sản phẩm/đơn vị, timeline bình luận và quy trình đóng/mở lại.

Chức năng chính:

- Tạo phản ánh, phân công người/vai trò xử lý
- Phân luồng tự động theo SP và đơn vị (routing rules)
- Cập nhật xử lý từng đơn vị, bình luận issue/fix/note
- Yêu cầu đóng, đóng PA, hoàn tất sửa chữa và mở lại
- Thống kê theo KH/SP/VT; Admin xem tất cả, vai trò khác chỉ PA được giao



Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Nhân viên	Tạo phản ánh, mô tả sự cố và liên kết KH/SP
2	Hệ thống	Áp dụng quy tắc routing, gợi ý đơn vị xử lý
3	Quản lý	Phân công người hoặc vai trò xử lý
4	Kỹ thuật	Cập nhật tiến độ, bình luận theo từng đơn vị
5	Quản lý	Đóng PA sau khi xử lý xong hoặc mở lại nếu cần

Danh sách chức năng (Use Case) – Phản ánh khách hàng (18 UC):

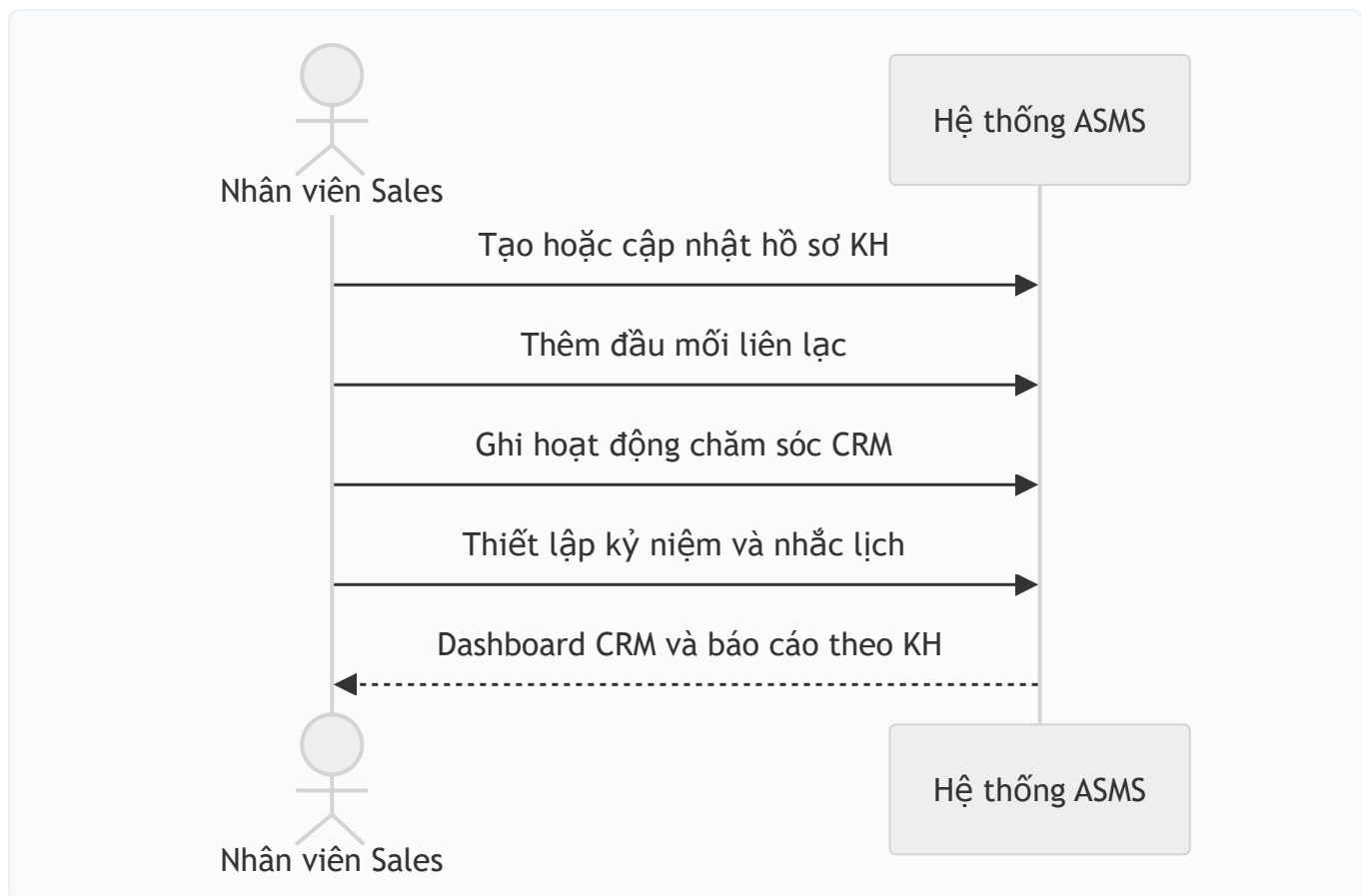
Mã UC	Chức năng	Tác nhân	Mô tả
UC-PA-01	Xem danh sách phản ánh	Theo quyền	Admin: tất cả; khác: chỉ được phân công
UC-PA-02	Xem chi tiết phản ánh	Theo quyền	Timeline, bình luận
UC-PA-03	Tạo phản ánh	Theo quyền	create
UC-PA-04	Sửa phản ánh	Theo quyền	update
UC-PA-05	Xóa phản ánh	Theo quyền	delete
UC-PA-06	Phân công người / vai trò	Theo quyền	update
UC-PA-07	Phân luồng theo SP / đơn vị	Hệ thống + user	Routing preview, assignments
UC-PA-08	Cập nhật xử lý đơn vị	Theo quyền	update
UC-PA-09	Bình luận phản ánh	Theo quyền	update
UC-PA-10	Yêu cầu đóng	Theo quyền	update
UC-PA-11	Đóng phản ánh	Theo quyền	update
UC-PA-12	Hoàn tất sửa chữa & đóng	Theo quyền	update
UC-PA-13	Mở lại phản ánh	Theo quyền	update
UC-PA-14	Xem tóm tắt công việc PA	Theo quyền	read
UC-PA-15	Thống kê theo KH / SP / VT	Theo quyền	read
UC-PA-16	Lọc theo đơn vị của tôi	Theo quyền	read
UC-PA-17	Cấu hình đơn vị thực hiện	Admin / quản lý	Cài đặt → Đơn vị PA
UC-PA-18	Cấu hình quy tắc routing	Admin / quản lý	Routing rules

LUỒNG 6: CRM và chăm sóc khách hàng

Mục đích: Quản lý hồ sơ khách hàng tập trung: thông tin tổ chức, đầu mối liên lạc, hoạt động chăm sóc và lịch kỷ niệm (ngày truyền thống, sinh nhật lãnh đạo, huân huy chương).

Chức năng chính:

- CRUD khách hàng và liên hệ
- Ghi nhận hoạt động CRM (gọi điện, gặp mặt, email...)
- Quản lý kỷ niệm và đăng ký nhận thông báo nhắc lịch
- Liên kết HĐ, phản ánh và lịch sử tương tác



Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Sales	Tạo hồ sơ khách hàng với thông tin tổ chức
2	Sales	Quản lý danh sách liên hệ và vai trò
3	Sales	Ghi nhận hoạt động chăm sóc theo thời gian
4	Hệ thống	Nhắc lịch kỷ niệm qua thông báo
5	Sales	Tra cứu HĐ và phản ánh liên quan từ hồ sơ KH

Danh sách chức năng (Use Case) – Khách hàng / CRM (9 UC):

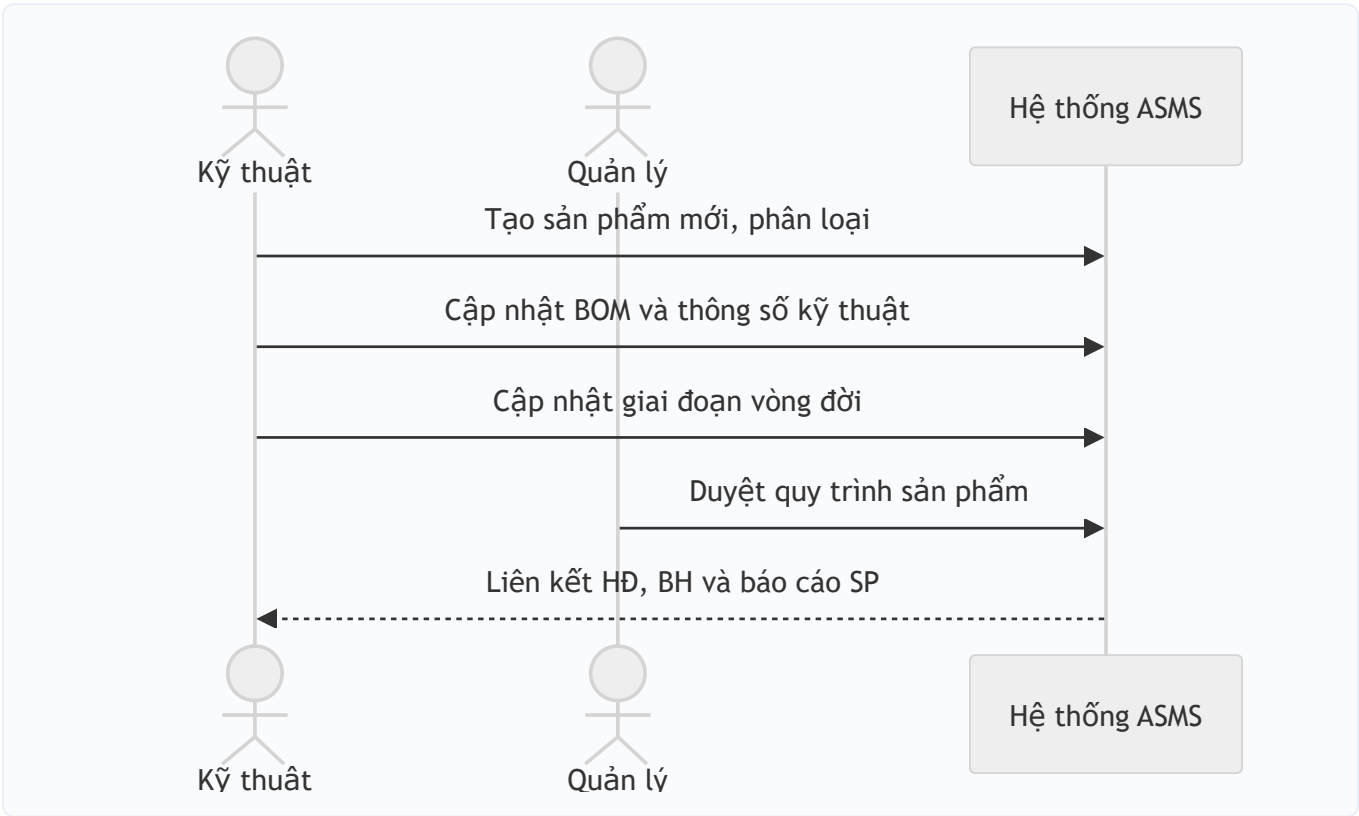
Mã UC	Chức năng	Tác nhân	Mô tả
UC-KH-01	Xem danh sách KH	khach-hang.khach-hang	read
UC-KH-02	Xem chi tiết KH	khach-hang.khach-hang	read
UC-KH-03	Tạo KH	khach-hang.khach-hang	create
UC-KH-04	Sửa KH	khach-hang.khach-hang	update
UC-KH-05	Xóa KH	khach-hang.khach-hang	delete
UC-KH-06	Quản lý liên hệ	khach-hang.lien-he	CRUD
UC-KH-07	Quản lý hoạt động CRM	khach-hang.hoat-dong	CRUD
UC-KH-08	Quản lý kỷ niệm KH	khach-hang.loyalty	CRUD
UC-KH-09	Đăng ký nhận TB kỷ niệm	khach-hang.loyalty	create

LUỒNG 7: Quản lý sản phẩm vòng đời

Mục đích: Quản lý danh mục sản phẩm quốc phòng theo vòng đời: sản xuất → nghiệm thu cấp Bộ → đưa vào trang bị. Hỗ trợ BOM, thông số kỹ thuật, serial linh kiện, tài liệu và quy trình sản phẩm.

Chức năng chính:

- CRUD sản phẩm, theo dõi giai đoạn vòng đời
- Quản lý BOM, linh kiện, serial và thông số kỹ thuật
- Gắn tài liệu kỹ thuật, xem lịch sử thay đổi
- Xử lý quy trình sản phẩm (workflow product)



Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Kỹ thuật	Tạo danh mục sản phẩm với mã, phân loại, NSX
2	Kỹ thuật	Quản lý BOM, linh kiện và serial
3	Kỹ thuật	Cập nhật trạng thái giai đoạn sản xuất/nghiệm thu
4	Quản lý	Phê duyệt quy trình sản phẩm nếu có
5	Hệ thống	Liên kết với hợp đồng, bảo hành và báo cáo

Danh sách chức năng (Use Case) – Sản phẩm (12 UC):

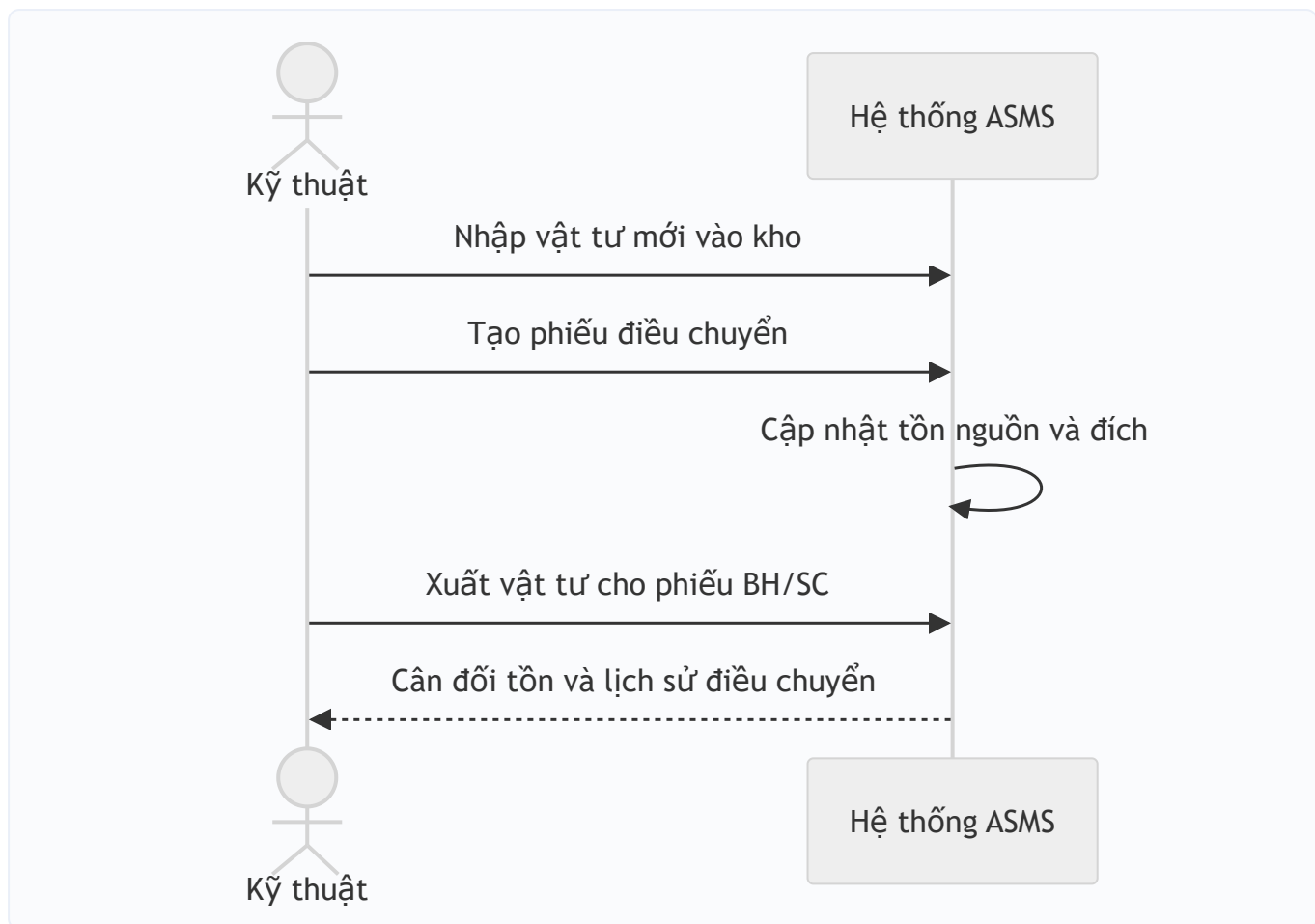
Mã UC	Chức năng	Tác nhân	Mô tả
UC-SP-01	Xem danh sách SP	—	read
UC-SP-02	Xem chi tiết SP	san-pham.tong-quan	read
UC-SP-03	Tạo SP	—	create
UC-SP-04	Sửa SP	—	update
UC-SP-05	Xóa SP	—	delete
UC-SP-06	Quản lý BOM / linh kiện	san-pham.linh-kien	update
UC-SP-07	Quản lý thông số kỹ thuật	san-pham.thong-so	update
UC-SP-08	Quản lý serial linh kiện	san-pham.linh-kien	update
UC-SP-09	Xem / gắn tài liệu SP	san-pham.tai-lieu	read / update
UC-SP-10	Xem lịch sử thay đổi	san-pham.lich-su	read
UC-SP-11	Xử lý quy trình SP	—	update
UC-SP-12	Tab đào tạo trên SP	san-pham.dao-tao	read

LUỒNG 8: Vật tư và điều chuyển

Mục đích: Quản lý nhập kho, tồn và điều chuyển vật tư phục vụ bàn giao và sửa chữa. Phân biệt vật tư tiêu hao và vật tư định danh (serial), truy vết nguồn-đích.

Chức năng chính:

- Nhập/sửa/xóa vật tư trong kho
- Quản lý vật tư tiêu hao và vật tư định danh (serial)
- Tạo phiếu điều chuyển: nguồn, đích, số lượng, trạng thái
- Báo cáo lỗi vật tư liên kết module Báo cáo



Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Kỹ thuật	Nhập vật tư: tên, loại, serial nếu định danh
2	Kỹ thuật	Theo dõi tồn kho theo kho/vị trí
3	Kỹ thuật	Tạo phiếu điều chuyển giữa các đơn vị
4	Hệ thống	Trừ/cộng tồn khi duyệt điều chuyển
5	Kỹ thuật	Liên kết vật tư với phiếu bảo hành khi sửa chữa

Danh sách chức năng (Use Case) – Vật tư (8 UC):

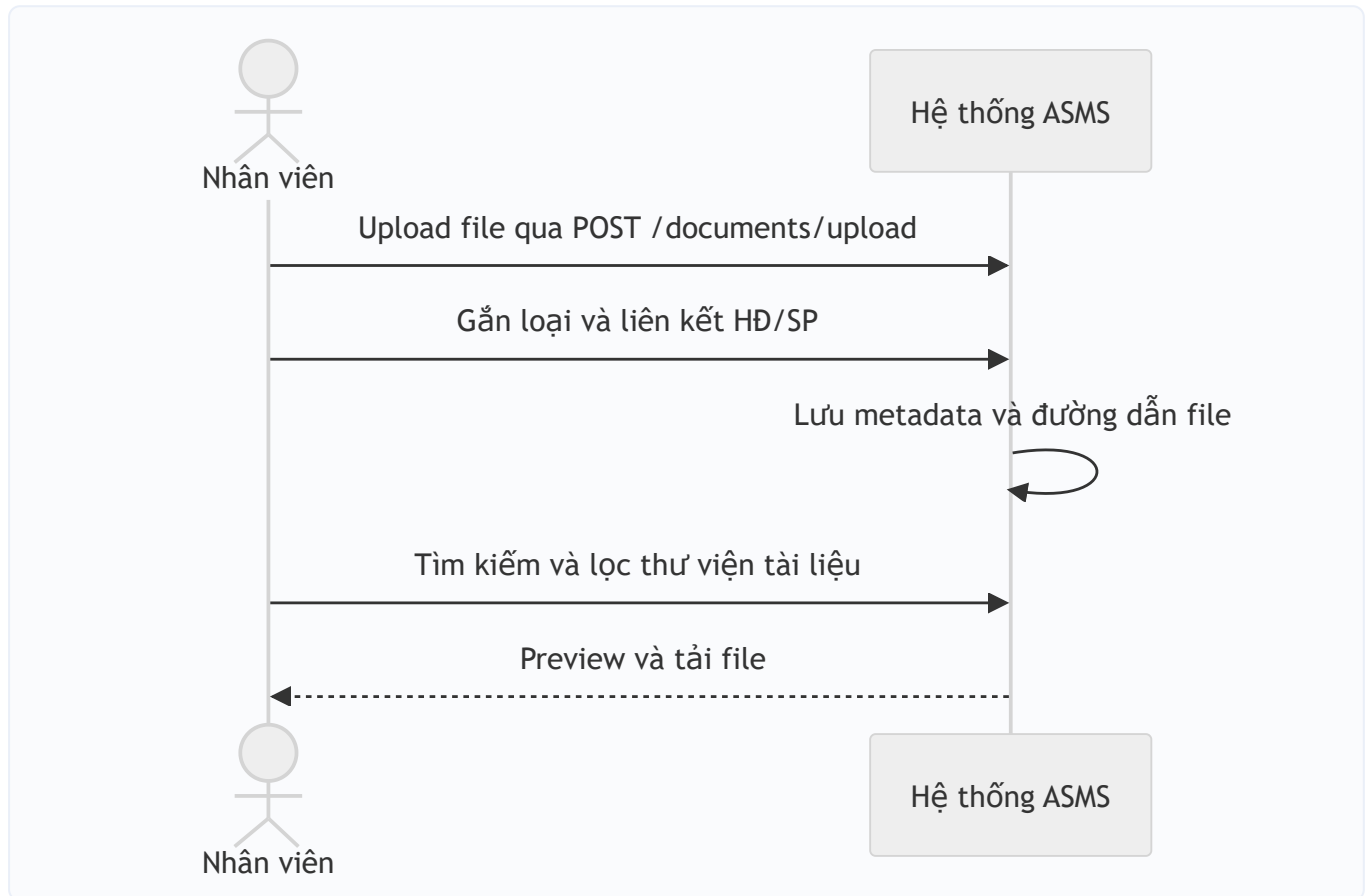
Mã UC	Chức năng	Tác nhân	Mô tả
UC-VT-01	Xem danh sách vật tư	vat-tu.kho	read
UC-VT-02	Xem chi tiết vật tư	vat-tu.kho	read
UC-VT-03	Nhập vật tư mới	vat-tu.kho	create
UC-VT-04	Sửa vật tư	vat-tu.kho	update
UC-VT-05	Xóa vật tư	vat-tu.kho	delete
UC-VT-06	Xem phiếu điều chuyển	vat-tu.dieu-chuyen	read
UC-VT-07	Tạo phiếu điều chuyển	vat-tu.dieu-chuyen	create
UC-VT-08	Sửa / xóa phiếu điều chuyển	vat-tu.dieu-chuyen	update / delete

LUỒNG 9: Quản lý tài liệu

Mục đích: Lưu trữ và truy xuất tài liệu vận hành hậu mãi theo nhóm (hợp đồng, kỹ thuật, chính sách, đào tạo, báo cáo) và gắn với thực thể nghiệp vụ.

Chức năng chính:

- Upload file và quản lý metadata tài liệu
- Lọc theo loại: HĐ, kỹ thuật, chính sách, đào tạo, báo cáo
- Liên kết HĐ, SP, khóa HL, ticket
- Xem chi tiết, tải xuống, soft delete



Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Nhân viên	Chọn tệp và loại tài liệu
2	Hệ thống	Upload multipart, lưu metadata
3	Nhân viên	Liên kết với hợp đồng, sản phẩm hoặc khóa HL
4	Nhân viên	Lọc và tìm kiếm trong thư viện
5	Nhân viên	Tải xuống hoặc xóa mềm tài liệu

Danh sách chức năng (Use Case) – Tài liệu (8 UC):

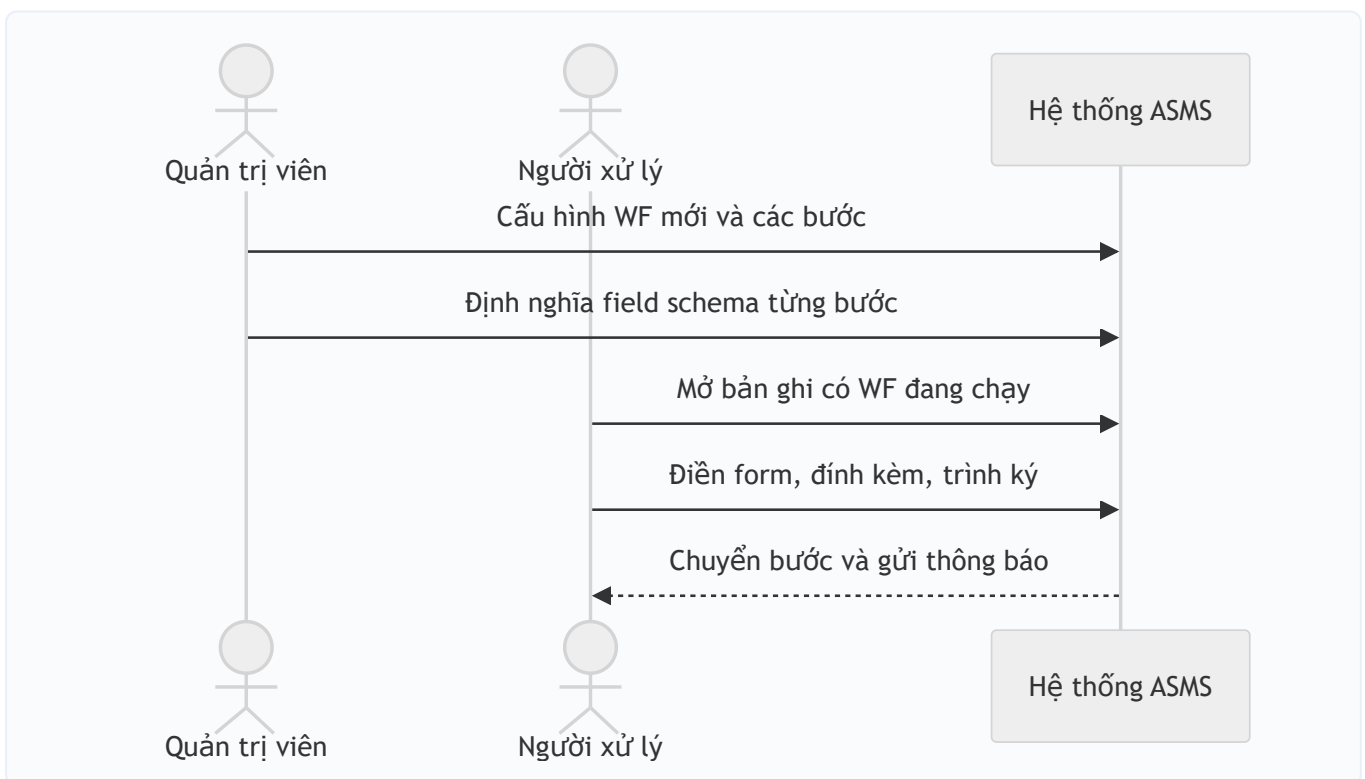
Mã UC	Chức năng	Tác nhân	Mô tả
UC-TL-01	Xem danh sách tài liệu	Theo quyền	read
UC-TL-02	Xem chi tiết / tải file	Theo quyền	read
UC-TL-03	Tạo metadata tài liệu	Theo quyền	create
UC-TL-04	Upload file	Theo quyền	create
UC-TL-05	Sửa tài liệu	Theo quyền	update
UC-TL-06	Xóa tài liệu	Theo quyền	delete
UC-TL-07	Lọc theo loại	Theo quyền	read
UC-TL-08	Liên kết HĐ / SP / đề tài / khóa HL	create / update	—

LUỒNG 10: Quy trình và phê duyệt

Mục đích: Cấu hình và vận hành engine quy trình động cho bàn giao, huấn luyện, bảo hành, sản phẩm. Mỗi bước có schema form, vai trò xử lý và tài liệu đính kèm.

Chức năng chính:

- Xem tổng quan nhóm QT theo module (handover, coaching, warranty, product, training)
- Tạo/sửa/xóa định nghĩa quy trình và các bước
- Cấu hình field schema động cho từng bước
- Theo dõi instance đang chạy trên từng bản ghi nghiệp vụ



Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Admin	Tạo quy trình thuộc module (handover, warranty...)
2	Admin	Cấu hình bước, vai trò và schema form
3	Người xử lý	Mở phiếu HD/BG/BH có workflow
4	Người xử lý	Điền payload, upload tài liệu bước
5	Hệ thống	Ghi audit, chuyển bước, thông báo người tiếp theo

Danh sách chức năng (Use Case) – Quy trình (13 UC):

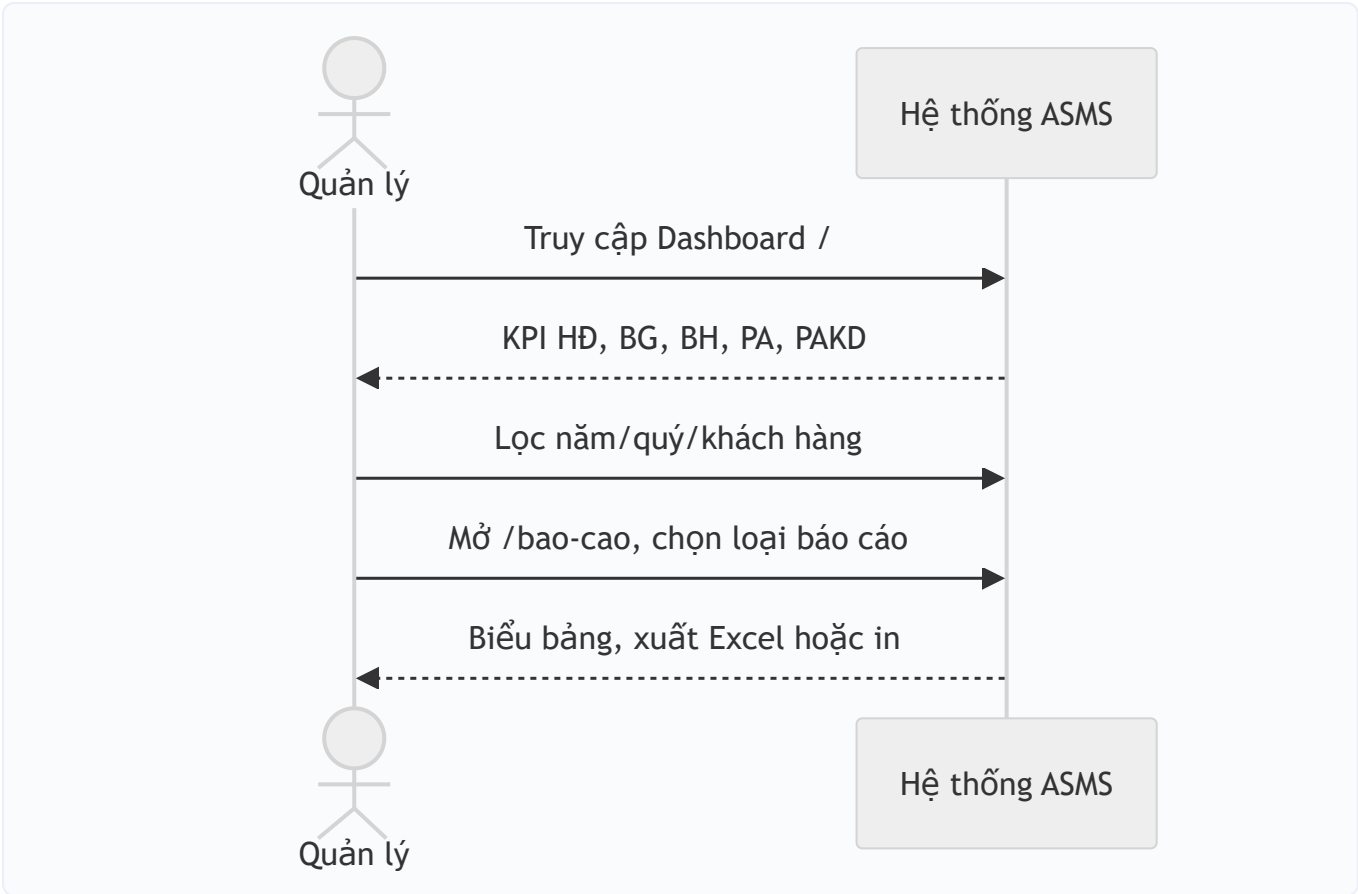
Mã UC	Chức năng	Tác nhân	Mô tả
UC-QT-01	Xem tổng quan nhóm QT	–	–
UC-QT-02	Xem danh sách QT theo module	handover, warranty, training, coaching, product	–
UC-QT-03	Tạo quy trình	Theo quyền	create
UC-QT-04	Sửa thông tin QT	Theo quyền	update
UC-QT-05	Xóa quy trình	Theo quyền	delete
UC-QT-06	Thêm / sửa / xóa bước	Theo quyền	update
UC-QT-07	Sắp xếp lại bước	Theo quyền	update
UC-QT-08	Cấu hình trường nhập bước	Theo quyền	update
UC-QT-09	Tạo bộ bước chuẩn	Theo quyền	update
UC-QT-10	Gắn QT cho entity	Theo quyền	update
UC-QT-11	Chuyển bước QT	Theo quyền	update
UC-QT-12	Xem lịch sử bước	Theo quyền	read
UC-QT-13	Đính kèm tài liệu instance	create / delete	–

LUỒNG 11: Bảng điều khiển và báo cáo

Mục đích: Cung cấp bức tranh điều hành KPI thời gian thực trên Dashboard và báo cáo chuyên sâu theo khách hàng, hợp đồng, sản phẩm, phản ánh, đơn vị và PAKD.

Chức năng chính:

- Dashboard: tab Overview, KH, doanh thu, dự án, SP, BH, vật tư, cảnh báo
- Lọc theo năm/quý/khách hàng; luân chuyển tab và fullscreen
- Báo cáo: theo KH, HĐ, dòng SP, PA, đơn vị, lỗi vật tư
- Xuất Excel và in báo cáo



Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Quản lý	Mở Dashboard, xem KPI tổng hợp
2	Quản lý	Chuyển tab theo góc nhìn (KH, SP, BH...)
3	Quản lý	Xem tab Alerts – cảnh báo quá hạn SLA
4	Quản lý	Vào Báo cáo, chọn loại và khoảng thời gian
5	Hệ thống	Tổng hợp API reports, xuất Excel/in

Danh sách chức năng (Use Case):

Bảng điều khiển (11 UC):

Mã UC	Chức năng	Tác nhân	Mô tả
UC-DASH-01	Xem tổng quan	Theo quyền	Tab Overview: HĐ, bàn giao, BH, SP, vật tư, PAKD
UC-DASH-02	Xem theo khách hàng	Theo quyền	Tab Khách hàng
UC-DASH-03	Xem doanh thu	Theo quyền	Tab Doanh thu
UC-DASH-04	Xem dự án / tiến độ	Theo quyền	Tab Dự án (HĐ, BG, HL)
UC-DASH-05	Xem sản phẩm	Theo quyền	Tab Sản phẩm
UC-DASH-06	Xem bảo hành	Theo quyền	Tab Bảo hành / phản ánh
UC-DASH-07	Xem vật tư	Theo quyền	Tab Vật tư / PAKD
UC-DASH-08	Xem cảnh báo	Theo quyền	Tab Alerts, KPI quá hạn
UC-DASH-09	Lọc theo năm / quý / KH	Theo quyền	Bộ lọc dashboard
UC-DASH-10	Luân chuyển tab tự động	Theo quyền	Auto-rotate, fullscreen
UC-DASH-11	Xem badge menu	Theo quyền	HĐ trễ, BH mở, CV trễ... (GET /reports/badges)

Báo cáo (9 UC):

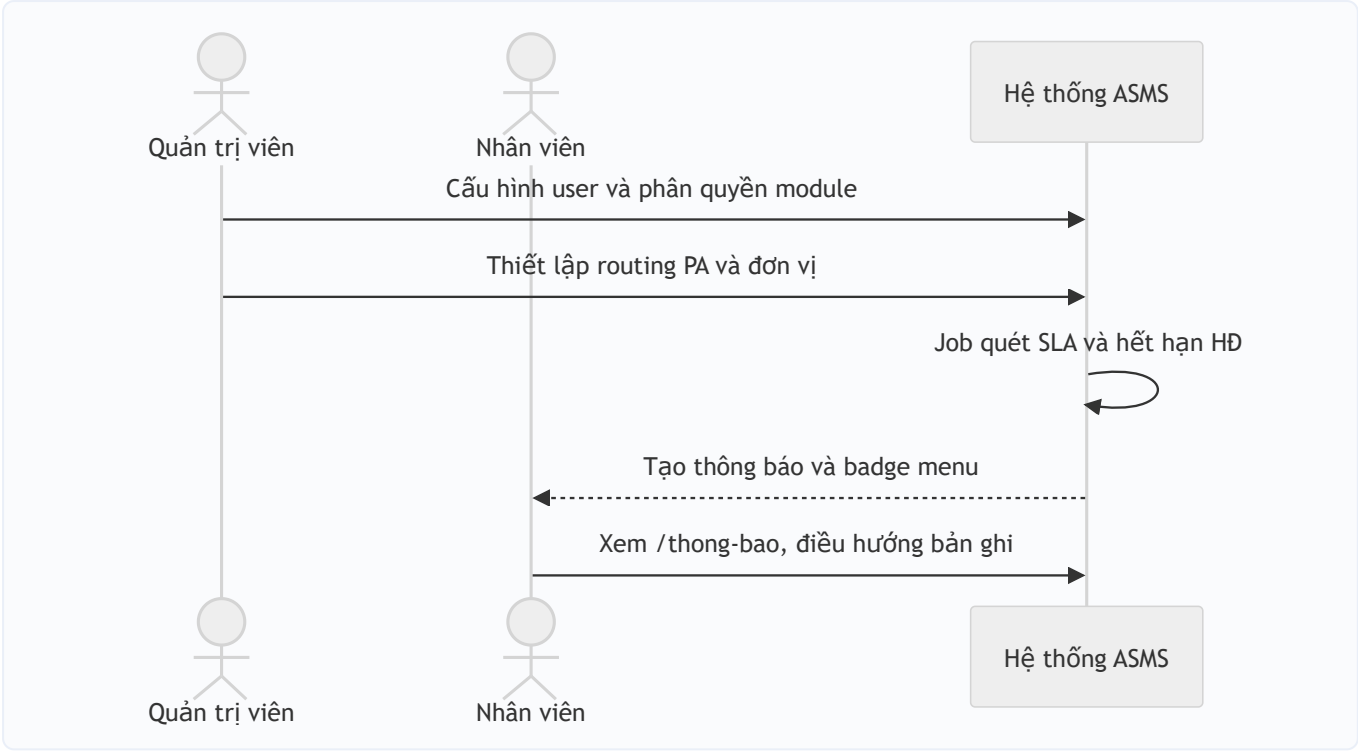
Mã UC	Chức năng	Tác nhân	Mô tả
UC-BC-01	Báo cáo theo khách hàng	bao-cao.khach-hang	—
UC-BC-02	Báo cáo theo hợp đồng	bao-cao.hop-dong	—
UC-BC-03	Báo cáo theo dòng SP	bao-cao.dong-sp	—
UC-BC-04	Báo cáo phản ánh	bao-cao.phan-anh	—
UC-BC-05	Báo cáo đơn vị thực hiện	bao-cao.don-vi	—
UC-BC-06	Báo cáo lỗi vật tư	material-defects	—
UC-BC-07	Lọc báo cáo	Năm, từ-đến	—
UC-BC-08	Xuất Excel	UI export	—
UC-BC-09	In báo cáo	Print	—

LUỒNG 12: Cài đặt, phân quyền và thông báo

Mục đích: Quản trị dữ liệu nền, người dùng, ma trận phân quyền RBAC 5 vai trò, cấu hình thông báo và nhận cảnh báo SLA/hết hạn trong hệ thống.

Chức năng chính:

- Quản lý người dùng, vai trò admin/manager/technician/viewer/sales
- Ma trận phân quyền theo module (read/create/update/delete)
- Cấu hình đơn vị PA, routing rules, phiên đăng nhập
- Thông báo in-app: SLA, PA, HĐ hết hạn; badge menu



Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Admin	Tạo user, gán vai trò RBAC
2	Admin	Cấu hình ma trận quyền từng module
3	Admin	Thiết lập quy tắc routing phản ánh
4	Hệ thống	Job tạo thông báo SLA và hết hạn
5	Nhân viên	Nhận badge, xem và xử lý từ /thong-bao

Danh sách chức năng (Use Case):

Cài đặt (11 UC):

Mã UC	Chức năng	Tác nhân	Mô tả
UC-CD-01	Quản lý người dùng	cai-dat.nguoi-dung	—
UC-CD-02	Quản lý vai trò	cai-dat.vai-tro	—
UC-CD-03	Cấu hình ma trận phân quyền	cai-dat.phan-quyen	—
UC-CD-04	Cấu hình thông báo cá nhân	cai-dat.thong-bao	—
UC-CD-05	Cấu hình đơn vị PA & routing	Đơn vị PA	—
UC-CD-06	Cấu hình hệ thống	cai-dat.he-thong	—
UC-CD-07	Quản lý phiên đăng nhập	cai-dat.phien	—
UC-CD-08	Xem nhật ký audit	cai-dat.nhat-ky	—
UC-CD-09	Quản lý danh mục thuộc tính	cai-dat.thuoc-tinh	—
UC-CD-10	Sắp xếp danh mục	Reorder definitions	—
UC-CD-11	Kiểm tra danh mục đang dùng	Usage check	—

Thông báo (5 UC):

Mã UC	Chức năng	Tác nhân	Mô tả
UC-TB-01	Xem danh sách thông báo	Mọi user	—
UC-TB-02	Đánh dấu đã đọc	Mọi user	—
UC-TB-03	Đánh dấu tất cả đã đọc	Mọi user	—
UC-TB-04	Điều hướng từ thông báo	Mọi user	—
UC-TB-05	Nhận thông báo tự động	Hệ thống	—

6. CÁC TRẠNG THÁI CHÍNH

6.1. Hợp đồng

Trạng thái	Ý nghĩa
Nháp / Mới	HD vừa tạo, chưa duyệt
Đang thực hiện	HD có hiệu lực, đang triển khai
Hoàn thành	Đã bàn giao/nghiệm thu xong
Thanh lý	Kết thúc HD theo điều khoản

6.2. Bàn giao & Huấn luyện

Trạng thái workflow	Ý nghĩa
Kế hoạch	Lập và trình kế hoạch bàn giao
Tờ trình KP	Phê duyệt kinh phí
Chuẩn bị HH	Chuẩn bị hàng hóa
Tổ chức BG	Thực hiện bàn giao
Huấn luyện	Tổ chức và hoàn tất HL

6.3. Bảo hành / Sửa chữa

Trạng thái	Ý nghĩa
Tiếp nhận	Phiếu mới, chờ phân loại
Đang xử lý	Kỹ thuật đang sửa chữa
Nghiệm thu	Kiểm tra sau sửa
Đóng	Hoàn tất, lưu lịch sử

6.4. Phản ánh khách hàng

Trạng thái	Ý nghĩa
Mới	PA vừa tạo
Đang xử lý	Đã phân công, đơn vị xử lý
Chờ đóng	Yêu cầu đóng, chờ duyệt
Đã đóng	Hoàn tất
Mở lại	PA được mở lại sau đóng

7. PHỤ LỤC – DANH SÁCH CHỨC NĂNG THEO PHÂN HỆ (152 UC)

Phụ lục – Xác thực & Phiên

Route: /login · Module: AUTH

Mã UC	Chức năng	Tác nhân	Quyền / Mô tả
UC-AUTH-01	Đăng nhập	Mọi user	Email/mật khẩu → JWT (POST /api/v1/auth/login)
UC-AUTH-02	Đăng xuất	Mọi user	Thu hồi refresh token
UC-AUTH-03	Làm mới phiên	Mọi user	Refresh access token
UC-AUTH-04	Xem danh sách phiên	Mọi user	Thiết bị/phiên đang đăng nhập
UC-AUTH-05	Thu hồi phiên	Mọi user	Đăng xuất một phiên cụ thể
UC-AUTH-06	Đăng xuất tất cả	Mọi user	Hủy mọi phiên
UC-AUTH-07	Tạo tài khoản	Admin	Bootstrap hoặc POST /api/v1/users

Phụ lục – Bảng điều khiển

Route: / · Module: dashboard

Mã UC	Chức năng	Tác nhân	Quyền / Mô tả
UC-DASH-01	Xem tổng quan	Theo quyền	Tab Overview: HĐ, bàn giao, BH, SP, vật tư, PAKD
UC-DASH-02	Xem theo khách hàng	Theo quyền	Tab Khách hàng
UC-DASH-03	Xem doanh thu	Theo quyền	Tab Doanh thu
UC-DASH-04	Xem dự án / tiến độ	Theo quyền	Tab Dự án (HĐ, BG, HL)
UC-DASH-05	Xem sản phẩm	Theo quyền	Tab Sản phẩm
UC-DASH-06	Xem bảo hành	Theo quyền	Tab Bảo hành / phản ánh
UC-DASH-07	Xem vật tư	Theo quyền	Tab Vật tư / PAKD
UC-DASH-08	Xem cảnh báo	Theo quyền	Tab Alerts, KPI quá hạn
UC-DASH-09	Lọc theo năm / quý / KH	Theo quyền	Bộ lọc dashboard
UC-DASH-10	Luân chuyển tab tự động	Theo quyền	Auto-rotate, fullscreen
UC-DASH-11	Xem badge menu	Theo quyền	HĐ trễ, BH mở, CV trễ... (GET /reports/badges)

Phụ lục – Hợp đồng

Route: /hop-dong · Module: hop-dong

Mã UC	Chức năng	Tác nhân	Quyền / Mô tả
UC-HD-01	Xem danh sách HĐ	Theo quyền	Lọc, tìm kiếm, phân trang
UC-HD-02	Xem chi tiết HĐ	Theo quyền	Thông tin, tiến độ, quy trình
UC-HD-03	Tạo HĐ	Theo quyền	create
UC-HD-04	Sửa HĐ	Theo quyền	update
UC-HD-05	Xóa HĐ	Theo quyền	delete
UC-HD-06	Gán danh mục SP	Theo quyền	update
UC-HD-07	Sửa SP trong HĐ	Theo quyền	update
UC-HD-08	Xem SP thuộc HĐ	Theo quyền	read
UC-HD-09	Chọn điều khoản mẫu	read/update	Tab điều khoản
UC-HD-10	Điền nội dung điều khoản	Theo quyền	update
UC-HD-11	Xem phản ánh liên quan	Theo quyền	read
UC-HD-12	Xem tài liệu HĐ	Theo quyền	read
UC-HD-13	Xử lý quy trình HĐ	Theo quyền	update
UC-HD-14	Đính kèm tài liệu bước QT	Theo quyền	update
UC-HD-DK-01	Xem danh sách điều khoản mẫu	Theo quyền	read
UC-HD-DK-02	Tạo / sửa / xóa điều khoản	create / update / delete	–
UC-HD-DK-03	Sắp xếp điều khoản	Theo quyền	update
UC-HD-DK-04	Xem nhóm điều khoản	Theo quyền	read
UC-HD-DK-05	Tạo / sửa / xóa nhóm	create / update / delete	–
UC-HD-DK-06	Gán điều khoản vào nhóm	Theo quyền	update
UC-HD-DK-07	Kiểm tra điều khoản đang dùng	Theo quyền	read

Phụ lục – Bàn giao & Huấn luyện

Route: /ban-giao · Module: ban-giao

Mã UC	Chức năng	Tác nhân	Quyền / Mô tả
UC-BG-01	Xem danh sách bàn giao	Theo quyền	read
UC-BG-02	Xem chi tiết phiếu BG	Theo quyền	read
UC-BG-03	Tạo phiếu bàn giao	Theo quyền	create
UC-BG-04	Sửa phiếu bàn giao	Theo quyền	update
UC-BG-05	Xóa phiếu bàn giao	Theo quyền	delete
UC-BG-06	Xử lý quy trình bàn giao	Theo quyền	update
UC-BG-07	Đính kèm tài liệu bước BG	Theo quyền	update
UC-BG-08	Xem danh sách khóa HL	Theo quyền	read
UC-BG-09	Tạo khóa huấn luyện	Theo quyền	create
UC-BG-10	Sửa / xóa khóa HL	update / delete	—
UC-BG-11	Xử lý quy trình HL	Theo quyền	update
UC-BG-12	Điền payload từng bước HL	Theo quyền	update

Phụ lục – Bảo hành / Sửa chữa

Route: /bao-hanh · Module: bao-hanh

Mã UC	Chức năng	Tác nhân	Quyền / Mô tả
UC-BH-01	Xem danh sách phiếu BH/SC	Theo quyền	read
UC-BH-02	Xem chi tiết phiếu	Theo quyền	read
UC-BH-03	Tạo phiếu BH/SC	Theo quyền	create
UC-BH-04	Sửa phiếu	Theo quyền	update
UC-BH-05	Xóa phiếu	Theo quyền	delete
UC-BH-06	Xử lý quy trình BH	Theo quyền	update
UC-BH-07	Điền form động theo bước	Theo quyền	update
UC-BH-08	Đính kèm tài liệu bước BH	Theo quyền	update

Phụ lục – Sản phẩm

Route: /san-pham · Module: san-pham

Mã UC	Chức năng	Tác nhân	Quyền / Mô tả
UC-SP-01	Xem danh sách SP	—	read
UC-SP-02	Xem chi tiết SP	san-pham.tong-quan	read
UC-SP-03	Tạo SP	—	create
UC-SP-04	Sửa SP	—	update
UC-SP-05	Xóa SP	—	delete
UC-SP-06	Quản lý BOM / linh kiện	san-pham.linh-kien	update
UC-SP-07	Quản lý thông số kỹ thuật	san-pham.thong-so	update
UC-SP-08	Quản lý serial linh kiện	san-pham.linh-kien	update
UC-SP-09	Xem / gắn tài liệu SP	san-pham.tai-lieu	read / update
UC-SP-10	Xem lịch sử thay đổi	san-pham.lich-su	read
UC-SP-11	Xử lý quy trình SP	—	update
UC-SP-12	Tab đào tạo trên SP	san-pham.dao-tao	read

Phụ lục – Vật tư

Route: /vat-tu · **Module:** vat-tu

Mã UC	Chức năng	Tác nhân	Quyền / Mô tả
UC-VT-01	Xem danh sách vật tư	vat-tu.kho	read
UC-VT-02	Xem chi tiết vật tư	vat-tu.kho	read
UC-VT-03	Nhập vật tư mới	vat-tu.kho	create
UC-VT-04	Sửa vật tư	vat-tu.kho	update
UC-VT-05	Xóa vật tư	vat-tu.kho	delete
UC-VT-06	Xem phiếu điều chuyển	vat-tu.dieu-chuyen	read
UC-VT-07	Tạo phiếu điều chuyển	vat-tu.dieu-chuyen	create
UC-VT-08	Sửa / xóa phiếu điều chuyển	vat-tu.dieu-chuyen	update / delete

Phụ lục – Khách hàng / CRM

Route: /khach-hang · **Module:** khach-hang

Mã UC	Chức năng	Tác nhân	Quyền / Mô tả
UC-KH-01	Xem danh sách KH	khach-hang.khach-hang	read
UC-KH-02	Xem chi tiết KH	khach-hang.khach-hang	read
UC-KH-03	Tạo KH	khach-hang.khach-hang	create
UC-KH-04	Sửa KH	khach-hang.khach-hang	update
UC-KH-05	Xóa KH	khach-hang.khach-hang	delete
UC-KH-06	Quản lý liên hệ	khach-hang.lien-he	CRUD
UC-KH-07	Quản lý hoạt động CRM	khach-hang.hoat-dong	CRUD
UC-KH-08	Quản lý kỷ niệm KH	khach-hang.loyalty	CRUD
UC-KH-09	Đăng ký nhận TB kỷ niệm	khach-hang.loyalty	create

Phụ lục – Phản ánh khách hàng

Route: /phan-anh, /phan-anh/moi, /phan-anh/:id, /phan-anh/:id/sua, /phan-anh/thong-ke · Module: phan-anh

Mã UC	Chức năng	Tác nhân	Quyền / Mô tả
UC-PA-01	Xem danh sách phản ánh	Theo quyền	Admin: tất cả; khác: chỉ được phân công
UC-PA-02	Xem chi tiết phản ánh	Theo quyền	Timeline, bình luận
UC-PA-03	Tạo phản ánh	Theo quyền	create
UC-PA-04	Sửa phản ánh	Theo quyền	update
UC-PA-05	Xóa phản ánh	Theo quyền	delete
UC-PA-06	Phân công người / vai trò	Theo quyền	update
UC-PA-07	Phân luồng theo SP / đơn vị	Hệ thống + user	Routing preview, assignments
UC-PA-08	Cập nhật xử lý đơn vị	Theo quyền	update
UC-PA-09	Bình luận phản ánh	Theo quyền	update
UC-PA-10	Yêu cầu đóng	Theo quyền	update
UC-PA-11	Đóng phản ánh	Theo quyền	update
UC-PA-12	Hoàn tất sửa chữa & đóng	Theo quyền	update
UC-PA-13	Mở lại phản ánh	Theo quyền	update
UC-PA-14	Xem tóm tắt công việc PA	Theo quyền	read
UC-PA-15	Thống kê theo KH / SP / VT	Theo quyền	read
UC-PA-16	Lọc theo đơn vị của tôi	Theo quyền	read
UC-PA-17	Cấu hình đơn vị thực hiện	Admin / quản lý	Cài đặt → Đơn vị PA
UC-PA-18	Cấu hình quy tắc routing	Admin / quản lý	Routing rules

Phụ lục – Báo cáo

Route: /bao-cao · Module: bao-cao

Mã UC	Chức năng	Tác nhân	Quyền / Mô tả
UC-BC-01	Báo cáo theo khách hàng	bao-cao.khach-hang	—
UC-BC-02	Báo cáo theo hợp đồng	bao-cao.hop-dong	—
UC-BC-03	Báo cáo theo dòng SP	bao-cao.dong-sp	—
UC-BC-04	Báo cáo phản ánh	bao-cao.phan-anh	—
UC-BC-05	Báo cáo đơn vị thực hiện	bao-cao.don-vi	—
UC-BC-06	Báo cáo lỗi vật tư	material-defects	—
UC-BC-07	Lọc báo cáo	Năm, từ-đến	—
UC-BC-08	Xuất Excel	UI export	—
UC-BC-09	In báo cáo	Print	—

Phụ lục – Tài liệu

Route: /tai-lieu · Module: tai-lieu

Mã UC	Chức năng	Tác nhân	Quyền / Mô tả
UC-TL-01	Xem danh sách tài liệu	Theo quyền	read
UC-TL-02	Xem chi tiết / tải file	Theo quyền	read
UC-TL-03	Tạo metadata tài liệu	Theo quyền	create
UC-TL-04	Upload file	Theo quyền	create
UC-TL-05	Sửa tài liệu	Theo quyền	update
UC-TL-06	Xóa tài liệu	Theo quyền	delete
UC-TL-07	Lọc theo loại	Theo quyền	read
UC-TL-08	Liên kết HĐ / SP / đề tài / khóa HL	create / update	—

Phụ lục – Quy trình

Route: /quy-trinh, /quy-trinh/:moduleKey, /quy-trinh/:moduleKey/:workflowId · Module: quy-trinh

Mã UC	Chức năng	Tác nhân	Quyền / Mô tả
UC-QT-01	Xem tổng quan nhóm QT	—	—
UC-QT-02	Xem danh sách QT theo module	handover, warranty, training, coaching, product	—
UC-QT-03	Tạo quy trình	Theo quyền	create
UC-QT-04	Sửa thông tin QT	Theo quyền	update
UC-QT-05	Xóa quy trình	Theo quyền	delete
UC-QT-06	Thêm / sửa / xóa bước	Theo quyền	update
UC-QT-07	Sắp xếp lại bước	Theo quyền	update
UC-QT-08	Cấu hình trường nhập bước	Theo quyền	update
UC-QT-09	Tạo bộ bước chuẩn	Theo quyền	update
UC-QT-10	Gắn QT cho entity	Theo quyền	update
UC-QT-11	Chuyển bước QT	Theo quyền	update
UC-QT-12	Xem lịch sử bước	Theo quyền	read
UC-QT-13	Đính kèm tài liệu instance	create / delete	—

Phụ lục – Cài đặt

Route: /cai-dat, /cai-dat/thuoc-tinh, /cai-dat/thuoc-tinh/:moduleKey · **Module:** cai-dat

Mã UC	Chức năng	Tác nhân	Quyền / Mô tả
UC-CD-01	Quản lý người dùng	cai-dat.nguoi-dung	—
UC-CD-02	Quản lý vai trò	cai-dat.vai-tro	—
UC-CD-03	Cấu hình ma trận phân quyền	cai-dat.phan-quyen	—
UC-CD-04	Cấu hình thông báo cá nhân	cai-dat.thong-bao	—
UC-CD-05	Cấu hình đơn vị PA & routing	Đơn vị PA	—
UC-CD-06	Cấu hình hệ thống	cai-dat.he-thong	—
UC-CD-07	Quản lý phiên đăng nhập	cai-dat.phien	—
UC-CD-08	Xem nhật ký audit	cai-dat.nhat-ky	—
UC-CD-09	Quản lý danh mục thuộc tính	cai-dat.thuoc-tinh	—
UC-CD-10	Sắp xếp danh mục	Reorder definitions	—
UC-CD-11	Kiểm tra danh mục đang dùng	Usage check	—

Phụ lục – Thông báo

Route: /thong-bao · **Module:** thong-bao

Mã UC	Chức năng	Tác nhân	Quyền / Mô tả
UC-TB-01	Xem danh sách thông báo	Mọi user	—
UC-TB-02	Đánh dấu đã đọc	Mọi user	—
UC-TB-03	Đánh dấu tất cả đã đọc	Mọi user	—
UC-TB-04	Điều hướng từ thông báo	Mọi user	—
UC-TB-05	Nhận thông báo tự động	Hệ thống	—

8. KẾT LUẬN

Tài liệu BRD ASMS mô tả **12 luồng nghiệp vụ** và **152 chức năng** trên **14 phân hệ**, giúp đội dự án nắm tổng thể cách hệ thống vận hành. Các luồng được thiết kế theo nguyên tắc:

- **Workflow chuẩn hóa:** Phê duyệt rõ ràng trên HĐ, BG, BH, SP
- **Liên thông dữ liệu:** KH ↔ HĐ ↔ SP ↔ VT ↔ PA ↔ Báo cáo
- **Phân quyền chặt:** RBAC 5 vai trò theo module
- **Truy vết:** Audit log và timeline phản ánh
- **Điều hành:** Dashboard KPI và báo cáo đa chiều

Mọi góp ý xin gửi về đội dự án để hoàn thiện trước khi triển khai chính thức.

— Hết —